计算机组成与结构
—指令系统3

李瑞　　教授
蒋志平　副教授
计算机科学与技术学院

温故 —关于指令系统

- 高级语言、汇编语言、机器指令三者之间的转换关系?
- CPU执行机器指令的4个步骤? + 简要描述
- 指令编码应考虑哪些问题?
- Huffman方式指令编码的优劣势?
- 扩展式指令编码的优劣势?
- 15-15-15 、8-64-512两种方式是如何规划字段的?
- 简述CPU内寄存器分几类，各有什么功能?

寻址方式

运算，
需要数据，
需要取数据，
需要知道用哪种方式去取数据，
还需要知道从哪里取数据，
—— 寻址方式
Addressing Mode !

但在此之前，
必须仔细学习一个汇编指令...

- **MOV指令**

格式：　**MOV　OPRD1，　OPRD2**

目的　　源

功能：　（**OPRD2**）→（**OPRD1**）

其中：　目的操作**OPRD1**　　源操作数 **OPRD2**

---　　---

存储器　　**mem**　　立即数　　**im**

通用寄存器 **r**　　存储器　　**mem**

段寄存器　**SEG**（除**CS/IP**）　　通用寄存器 **r**

段寄存器　**SEG**（含**CS**）

但也有4种例外情况：

- 目的操作数不能为立即数，或 CS、IP；

- 内存单元之间不能进行数据直接传送；

- 立即数不能直接传送到段寄存器中；

- 段寄存器之间的不能进行数据直接传送；

Done ！

寻址方式Addressing Mode

- Immediate 立即
- Direct 直接
- Register 寄存器
- Register + Indirect 寄存器间接 (2种)
- Register + Indexing 寄存器相对
- Base + Displacement 基址变址 (2种)
- Base + Displacement + Indexing 基址+变址+相对
- Implicit 隐式

寻址方式 — 立即寻址

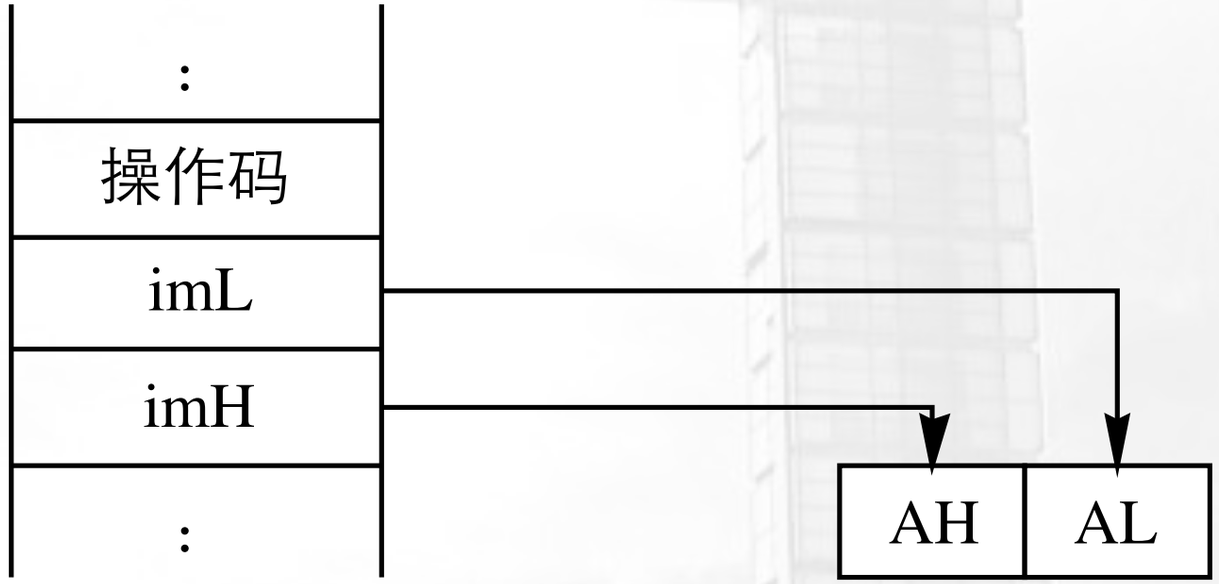
- 操作数直接包含在指令中！ (跟在操作码后面)
- 操作数是在代码段！！

例如:

MOV AL, 27H

ADD AL, 35H

MOV AX, 2000H



注意！！ 地址低位去AL，高位去AH !!!!

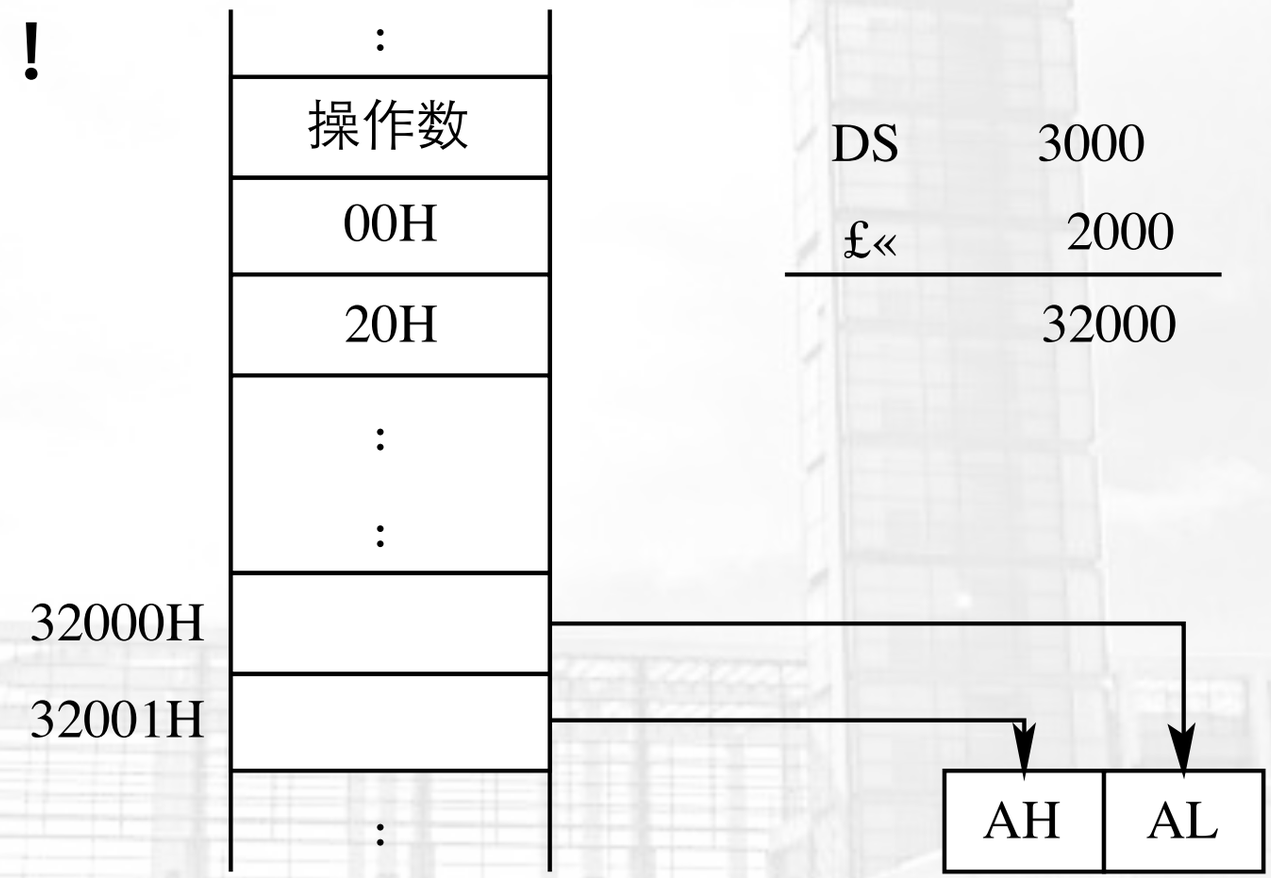
寻址方式 — 直接寻址

- **操作数的段内偏移地址直接包含在指令中！（跟在操作码后面)**
- **操作数是在数据段！！**

例如:

MOV AX, [2000H]

设DS=3000H



寻址方式 — 寄存器寻址

- 操作数在某个寄存器中!

例如:

MOV DS, AX



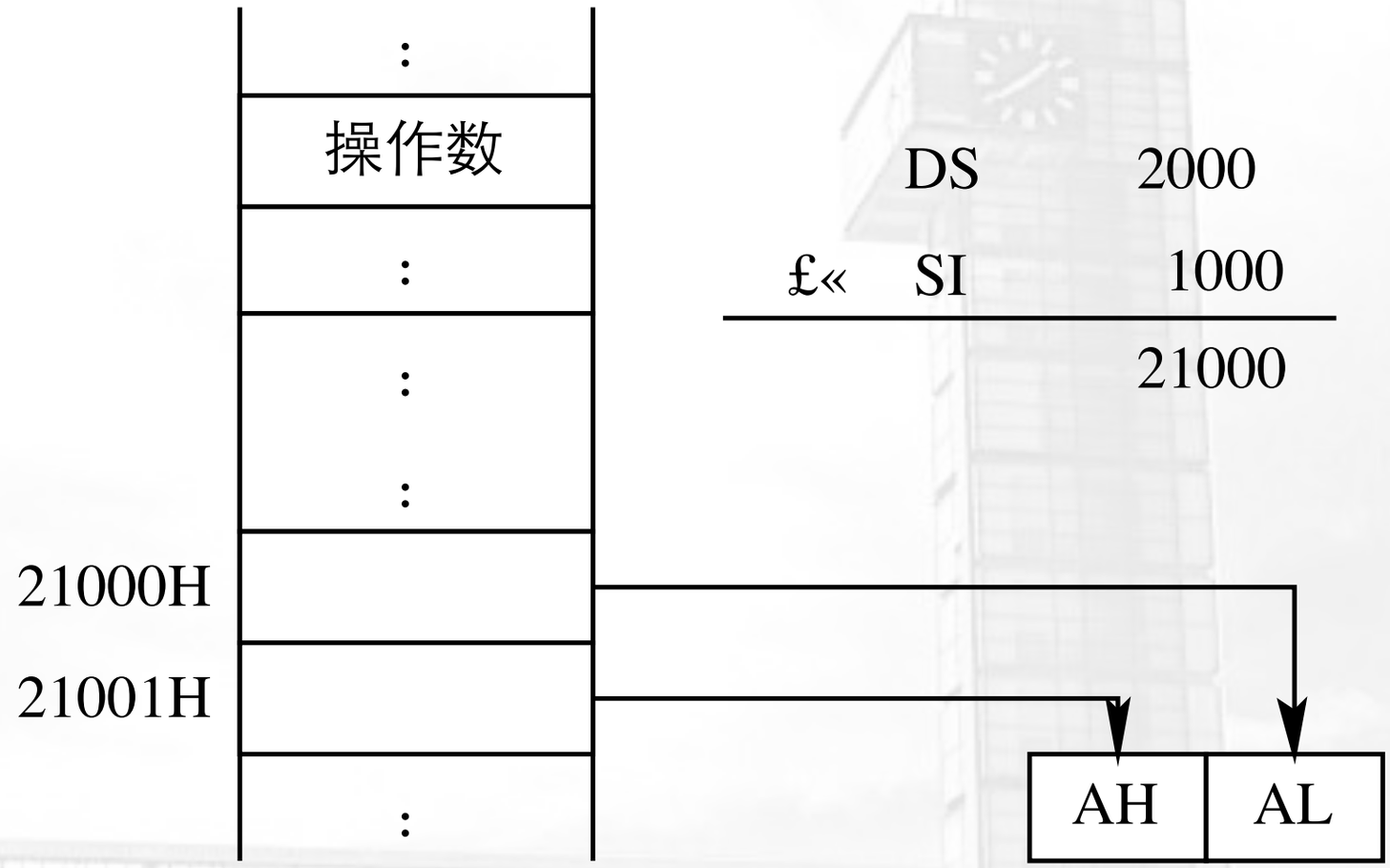
寻址方式 — 寄存器间接寻址

- 操作数的段内偏移地址放在SI/DI/BP/BX其中一个寄存器中!
- 分两种情况:
- 如果是SI/DI/BX　<—搭配DS在数据段找操作数
- 如果是BP　<—搭配SS在堆栈段找操作数

寻址方式 — 寄存器间接寻址

- 例如：

```
MOV AX,  2000H
MOV DS,   AX
MOV SI,    1000H
MOV AX,   [SI]
```

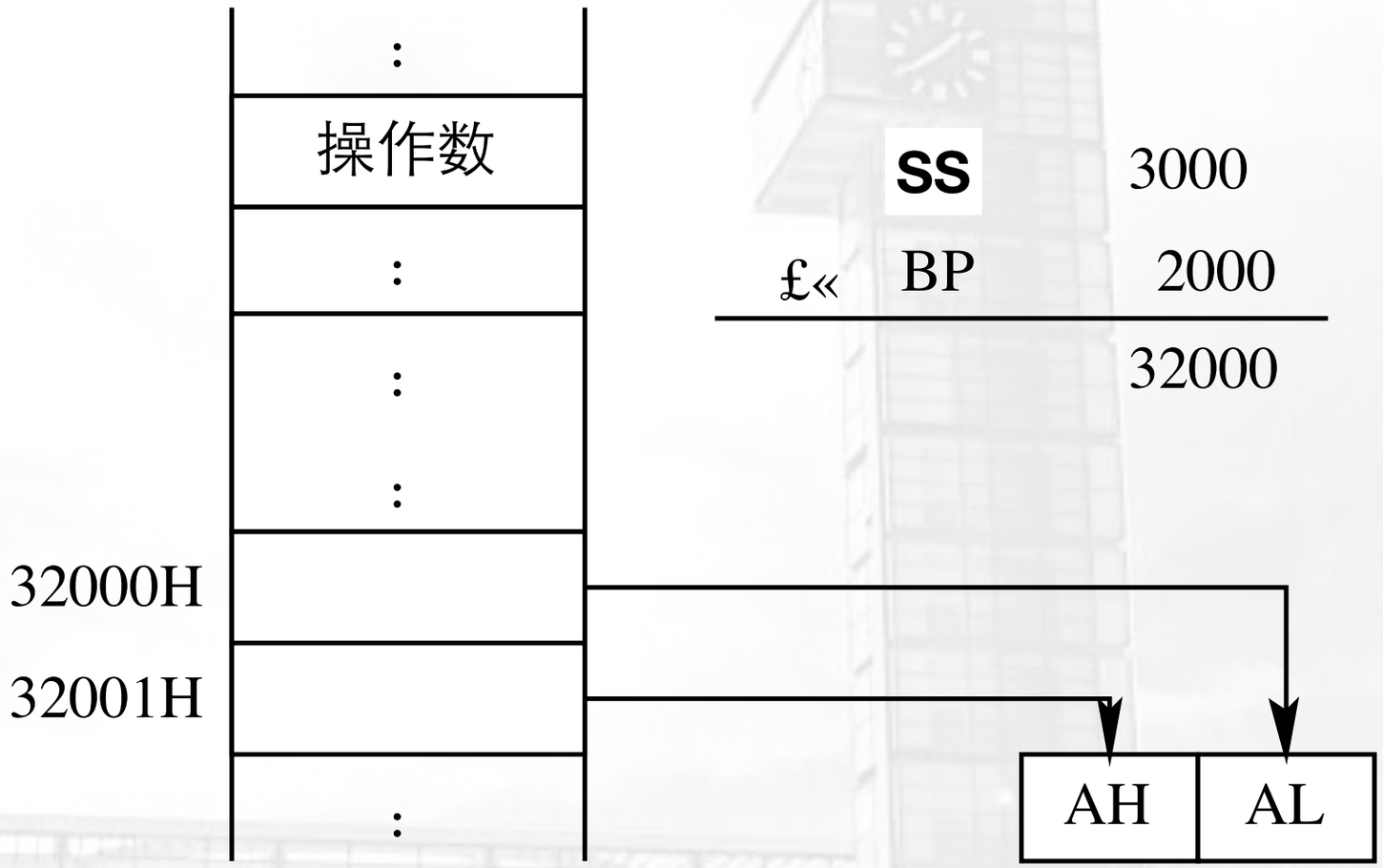


(*a*)

寻址方式 — 寄存器间接寻址

- 例如：

```
MOV AX,  3000H
MOV SS,   AX
MOV BP,    2000H
MOV AX,   [BP]
```



(*b*)

寻址方式 — 寄存器间接寻址

- 例:假设有指令：MOV BX,[DI]，在执行时，(DS)=1000H，(DI)=2345H，存储单元12345H的内容是4354H。问执行指令后，BX的值是什么?

- 解:

根据寄存器间接寻址方式的规则，在执行本例指令时，寄存器DI的值不是操作数，而是操作数的地址。该操作数的物理地址(Physical Address，PA)应由DS和DI的值形成，即:

PA=(DS)*16+DI=1000H*16+2345H=12345H。

所以，该指令的执行效果是：把从物理地址为12345H开始的一个字的值传送给BX。

寻址方式 — 寄存器间接寻址

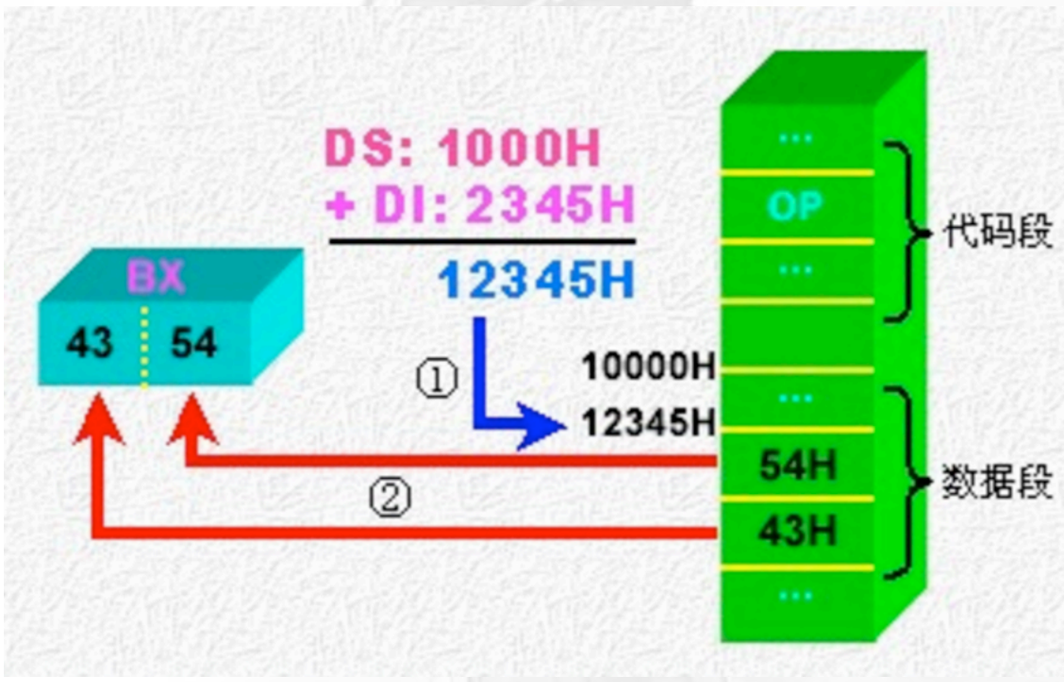
- **例:假设有指令：MOV BX,[DI]，在执行时，(DS)=1000H，(DI)=2345H，存储单元12345H的内容是4354H。问执行指令后，BX的值是什么?**

- **解:**

根据寄存器间接寻址方式的规则，在执行本例指令时，寄存器DI的值不是操作数，而是操作数的地址。该操作数的物理地址(Physical Address, PA)应由DS和DI的值形成，即:

PA=(DS)*16+DI=1000H*16+2345H=12345H。

所以，该指令的执行效果是：把从物理地址为12345H开始的一个字的值传送给BX。



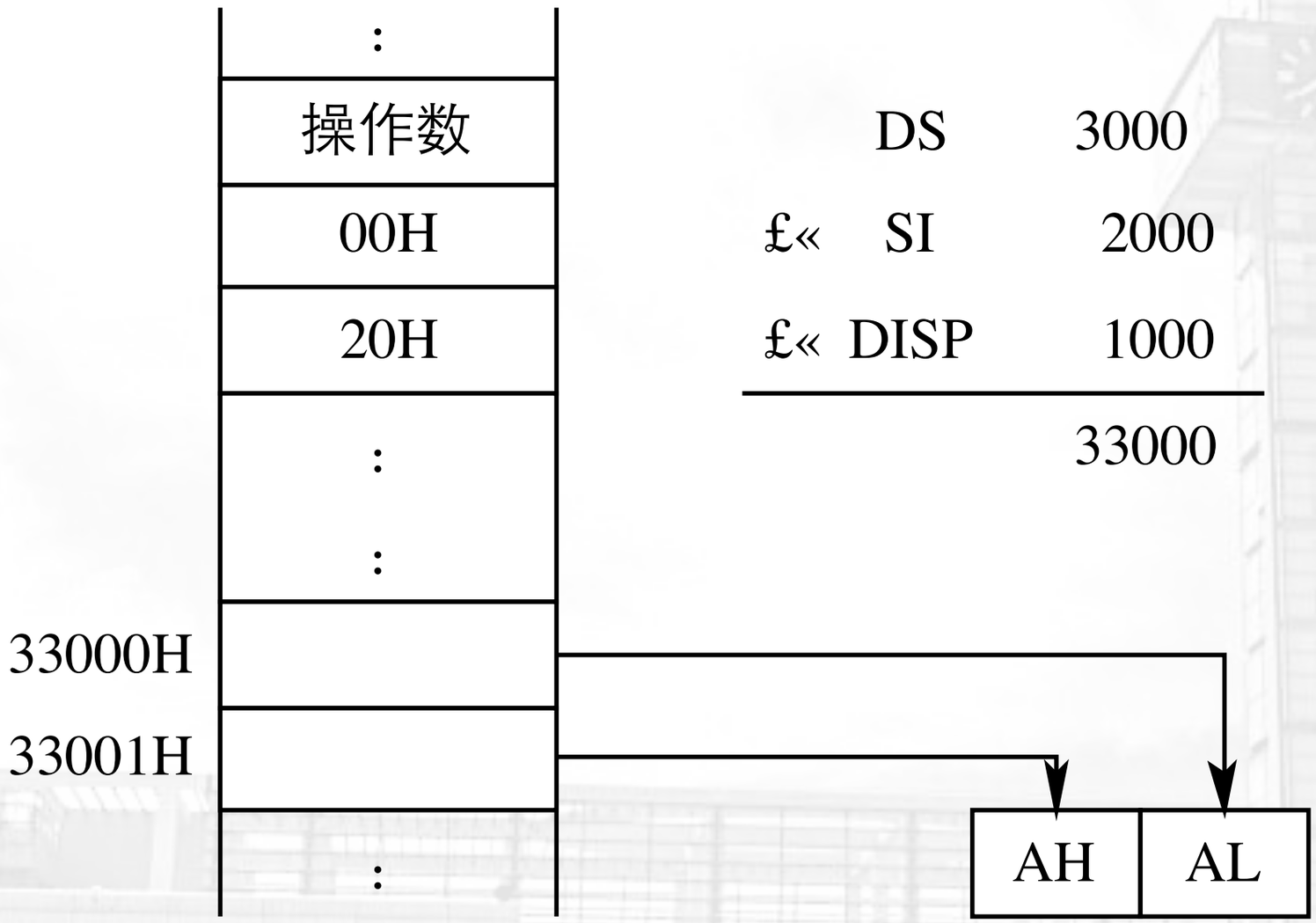
寻址方式 — 寄存器相对寻址

- 本质是寄存器间接 + 相对寻址：在寄存器间接的基础上再加上地址偏移值DISP；
- DISP跟着操作码后面，在代码段！！！
- 同样分两种情况：
  - 如果是SI/DI/BX　<—搭配DS在数据段找操作数
  - 如果是BP　<—搭配SS在堆栈段找操作数

例：MOV AX，DISP［SI］

寻址方式 — 寄存器相对寻址

例：MOV AX，DISP［SI］； DISP=1000H ; DS = 3000H; SI = 2000H



寻址方式 — 寄存器相对寻址

例: 假设指令： MOV BX, [SI+100H]，在执行它时，(DS)=1000H，(SI)=2345H，内存单元12445H的内容为2715H，问该指令执行后，BX的值是什么?

解：根据寄存器相对寻址方式的规则，在执行本例指令时，源操作数的有效地址EA为：

EA=(SI)+100H=2345H+100H=2445H

该操作数的物理地址应由DS和EA的值形成，即：

PA=(DS)*16+EA=1000H*16+2445H=12445H。

所以，该指令的执行效果是：把从物理地址为12445H开始的一个字的值传送给BX。

寻址方式 — 寄存器相对寻址

例: 假设指令：MOV BX, [SI+100H]，在执行它时，(DS)=1000H，(SI)=2345H，内存单元12445H的内容为2715H，问该指令执行后，BX的值是什么?

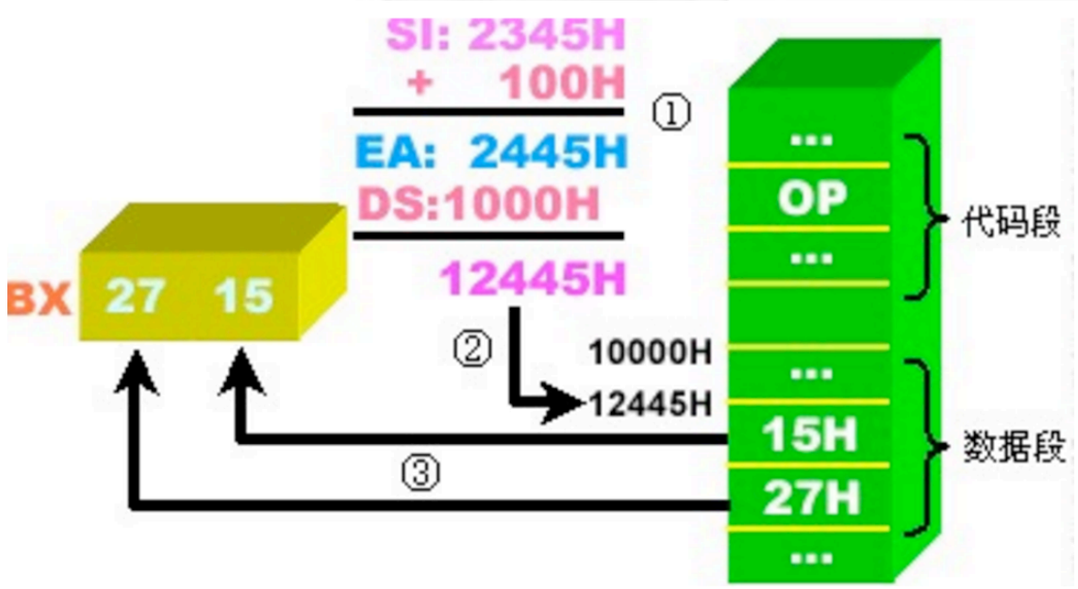
解：根据寄存器相对寻址方式的规则，在执行本例指令时，源操作数的有效地址EA为：

EA=(SI)+100H=2345H+100H=2445H

该操作数的物理地址应由DS和EA的值形成，即：

PA=(DS)*16+EA=1000H*16+2445H=12445H。

所以，该指令的执行效果是：把从物理地址为12445H开始的一个字的值传送给BX。



数据寻址方式 — 总结

- 加起来！！！ 把右边的地址值全加起来！！！
- SI/DI/BX找DS！！！！
- BP找SS！！！！
- “直接” v.s “间接”
- “相对” v.s “变址”

源操作数	指令的变形	源操作数的寻址方式
只有偏移量	MOV AX, [100H]	直接寻址方式
只有一个寄存器	MOV AX, [BX] 或 MOV AX, [SI]	寄存器间接寻址方式
有一个寄存器和偏移量	MOV AX, [BX+100H] 或 MOV AX, [SI+100H]	寄存器相对寻址方式
有二个寄存器	MOV AX, [BX+SI]	基址加变址寻址方式
有二个寄存器和偏移量	MOV AX, [BX+SI+100H]	相对基址加变址寻址方式

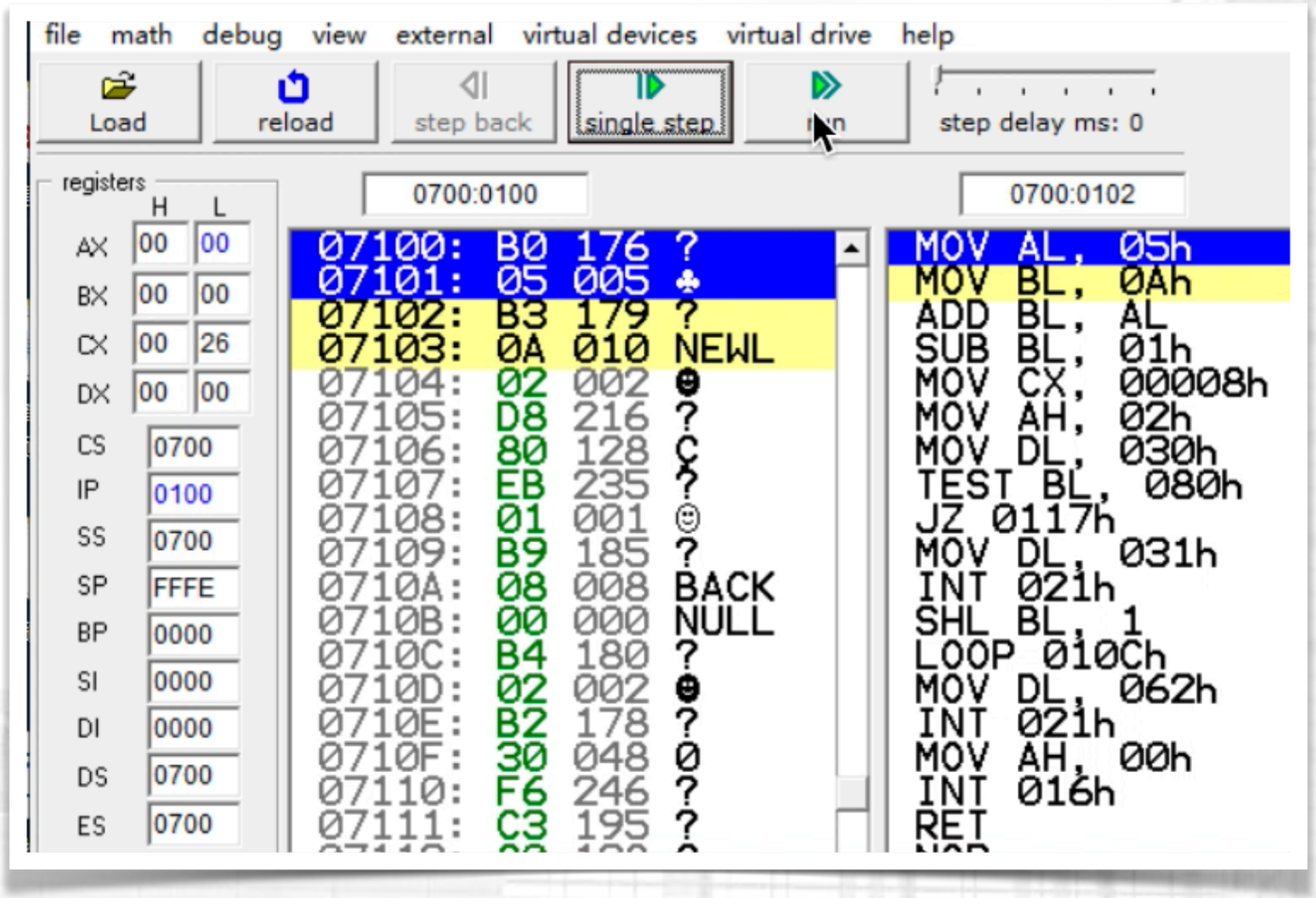
地址，
除了数据，
还有指令本身

指令寻址

- 默认寻址
- 段内转移
- 段内间接转移
- 段间转移
- 段间间接转移

指令寻址

1．默认寻址：顺序执行指令时，PC(IP)寄存器总是指向下一条指令的地址

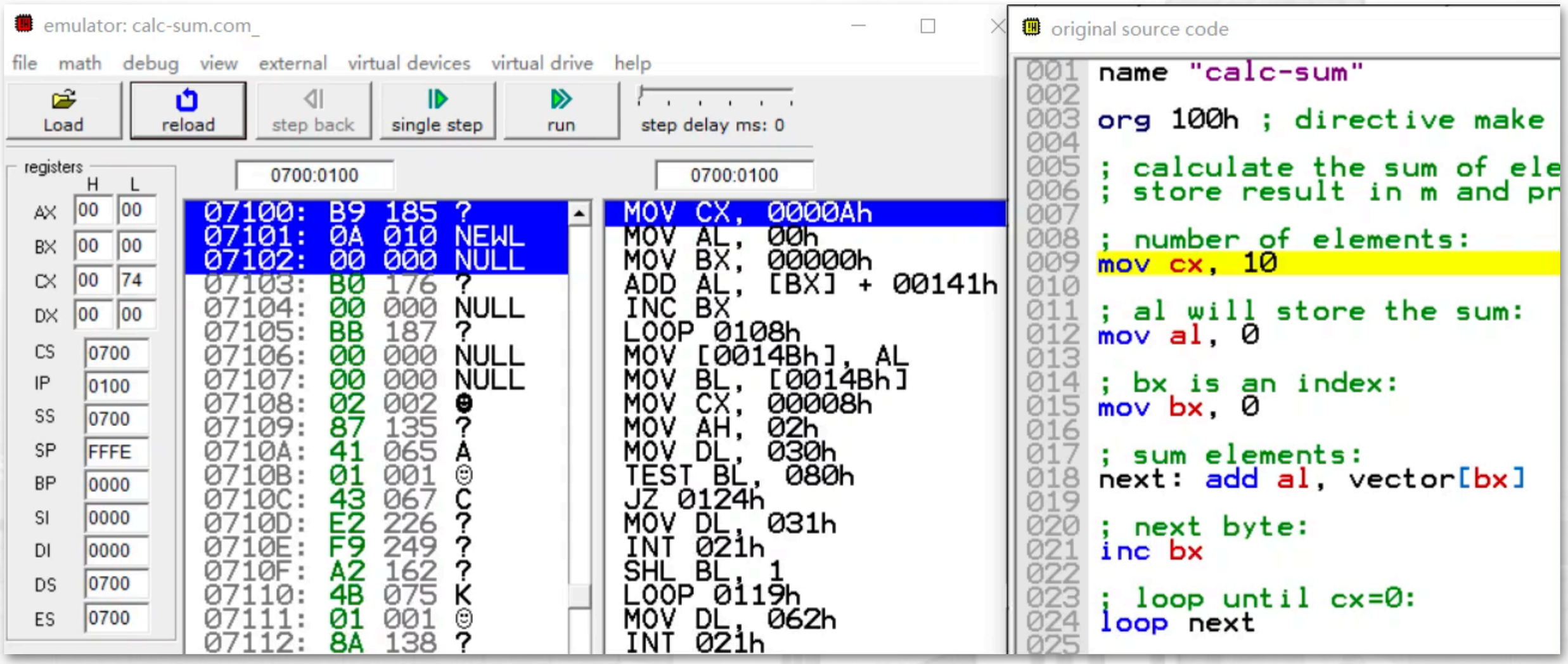


指令寻址

段内，指哪个段?

数据寻址时，“直接”指什么?

2. 段内直接寻址：转向的有效地址是当前IP内容和指令指定的8位或16位位移量之和。



指令寻址

段内，指哪个段?

数据寻址时，“间接”指什么?

2. 段内间接寻址方式

- 段内间接寻址方式：用寄存器或存储单元中的内容修改IP
- 例如：JMP BX

JMP WORDPTR[SI＋2000H]

指令寻址

数据寻址时，“直接”指什么？

3. 段间直接寻址方式

■段间直接寻址方式: 直接给出了转向的段基址和偏移地址，

16位的段基址用来更新CS，16位的偏移地址用来更新IP

■如 JMP FAR PTR DS:0x00001234

指令寻址

数据寻址时，“间接”指什么？

4. 段间间接寻址方式

- 段间间接寻址方式：低位字单元取代IP的内容，高位字单元取代CS，从而实现段间程序转移。
- 例：JMP DWORD PTR DS:[EBX], 当DS=0x440, EBX=0x00006200, DS:0x00006200=0x00005300
  - JMP DWORD PTR DS:[EBX] => JMP 0x440:0x00003500